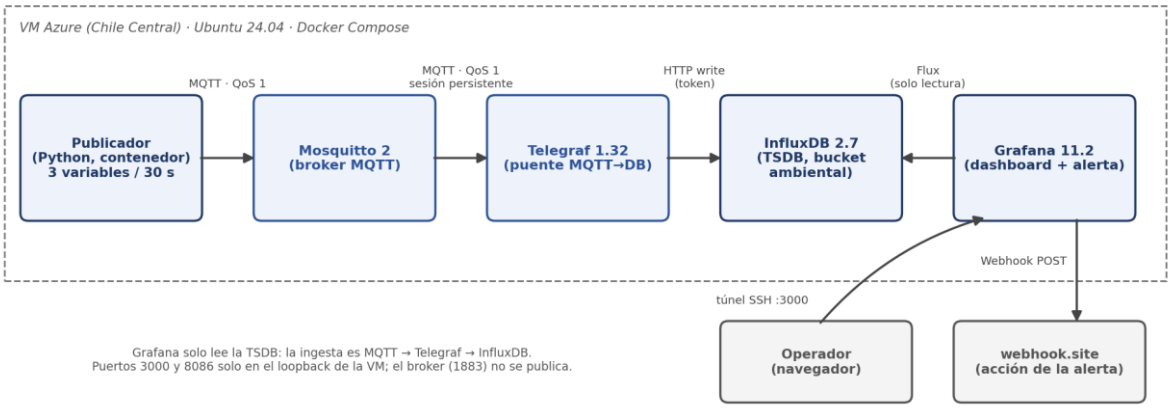
UNAB-Ambiental

Informe técnico — Laboratorio 5: Visualización + reglas / alertas (plataforma propia)

IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · 2026

Integrantes: Andi Lin – U00180153 · Juan Sebastián Buitrago Caballero – U00179631 · Miguel Ángel Solano Díaz – U00177983

1. Arquitectura y protocolo elegido



Publicador → Mosquitto → Telegraf → InfluxDB ← Grafana, todo en una VM de Azure con Docker Compose.

Protocolo: MQTT (broker Mosquitto 2). Es el de menor latencia de los tres medidos en los Labs 3 y 4 (≈185–200 ms con QoS 1, frente a ≈238–262 ms de AMQP y ≈778–888 ms de HTTP) y el más liviano para el microcontrolador al que migrará la plataforma; además, el broker propio reemplaza al IoT Hub como punto de entrada. Telegraf se suscribe con QoS 1 y sesión persistente, así que un reinicio no pierde mensajes. El publicador envía temperature, humidity e illuminance cada 30 s a `unab/ambiental/aula-101/telemetria`, con la hora real del dato. **Los valores son sintéticos** (ciclo día/noche más ruido, dentro de los rangos del escenario); no vienen de un sensor físico.

2. Alerta de umbral

Condición	temperature > 30 °C. La consulta Flux promedia por minuto los últimos 10 min; la regla toma el último valor (Reduce: Last) y lo compara con 30.
Ventana	Se evalúa cada 1 min y la condición debe sostenerse 2 min (pending period) antes de pasar a Firing.
Acción	Webhook (POST) hacia webhook.site, también al volver a Normal (mensaje resolved). Si no hay datos, la regla queda en Normal.
Disparo forzado (11 oct)	El publicador fuerza 38 °C durante 600 s con un mensaje al topic de control. 11:00:53 inicio · 11:01:10 Pending · 11:03:10 Firing · 11:03:40 llega la notificación firing · 11:10:56 fin del forzado · 11:12:10 Normal · 11:13:40 llega la notificación resolved (hora de Colombia, UTC-5).
Sin forzar	La temperatura sintética no supera ~29 °C (comprobado sobre 4 días simulados antes de arrancar), por lo que la alerta solo se dispara al forzar el valor.

3. Ventana de toma de 4 días

Criterio: un día de toma es una ventana continua de al menos 24 h, medida desde el primer dato guardado (no un día de calendario). Los días no son seguidos, así que entre bloques la VM se apagó desde el portal. Horas de Colombia (UTC-5).

Bloque	Inicio	Fin	Duración	Puntos	Días de 24 h
1	10 oct 12:38:26	12 oct 13:13:56	48 h 35 min	5832	2 seguidos
2	14 oct 14:05:45	15 oct 15:08:45	25 h 03 min	3007	1
3	17 oct 12:00:38	18 oct 12:21:08 *	24 h 20 min	2922	1
Total			**98 h 00 min**	**11 761**	**4**

** Corte de análisis: última consulta guardada (consulta_final_toma.txt). Puntos esperados de cada bloque = duración ÷ 30 s + 1; los tres coinciden exactamente.*

Huecos: dentro de cada bloque no hay ninguno (la consulta de huecos solo lista pausas mayores de 2 min). Las pausas son 48 h 52 min (12→14 oct) y 44 h 52 min (15→17 oct); esta última incluye un arranque breve el 16 oct de 09:06 a 09:12 (12 puntos) para mostrar el avance al profesor, que no cuenta como día de toma. Además, la TSDB guarda 15 puntos de la prueba de la Sesión 1 (9 oct 20:05–20:12), anteriores a la toma.

4. Qué falló al instalar en la VM

- **Copia del proyecto con scp:** la llave se escribió como un archivo más a copiar y el servidor respondió Permission denied (publickey); se corrigió con la opción -i.
- **Datasource aprovisionado sin cargar:** el scp desde Windows dejó las carpetas con permisos drwx------ y Grafana no podía leerlas (permission denied en su log). Se creó el datasource a mano, eligiendo Flux (el formulario viene en InfluxQL), y luego chmod -R a+rX grafana más un reinicio eliminó el error de permisos.
- **Sin incidencias en el resto:** docker compose up levantó a la primera, Telegraf escribió en InfluxDB con la hora del publicador desde el primer punto, y en los bloques 2 y 3 los cinco contenedores arrancaron solos 16 s después de encender la VM.

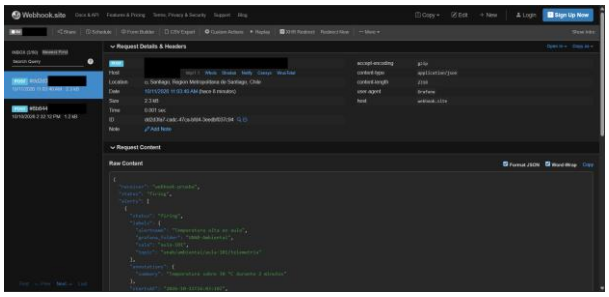
5. Evidencias



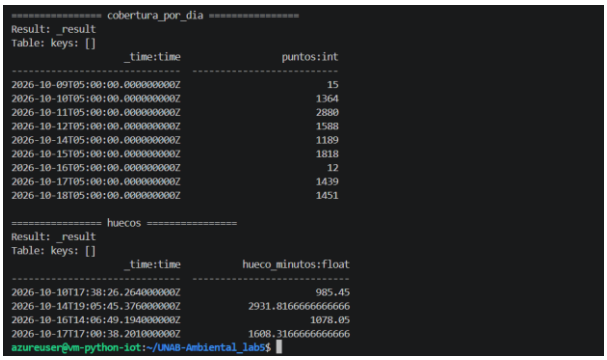
Toma completa en Grafana (10 oct 12:00 → 18 oct 12:10). Cada tramo continuo es un bloque; los cortes son las pausas; el punto aislado del 16 oct es el arranque breve; el pico del 11 oct es el valor forzado de 38 °C.



Historial de estados de la regla: Pending 11:01:10 → Alerting 11:03:10 → Normal 11:12:10 (hora de Colombia).



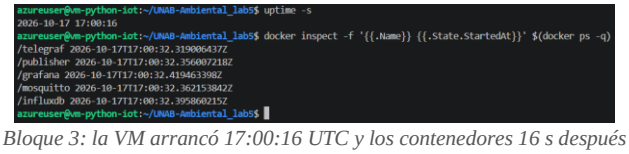
Notificación firing recibida en webhook.site (IP y URL tachadas)



Consulta final: puntos por día y huecos



Sesión 1: los 5 servicios en running (influxdb healthy)



Bloque 3: la VM arrancó 17:00:16 UTC y los contenedores 16 s después

El resto de las evidencias (consultas por bloque, dashboard de cada día, regla y webhooks, incidencias de permisos) está en la carpeta /evidencias del repositorio.

Repositorio GitHub:

https://github.com/AndiLinUnab/unab-ambiental-labs.git